

4. К инвариантной теории форм от n переменных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Введение.

В проективной инвариантной теории форм от n переменных вопросы, примыкающие к главной проблеме – доказательству конечности системы форм, – почти не рассматривались, если выйти за пределы бинарной и тернарной областей. Это вопросы о взаимной зависимости форм и о методах овладения этой связью между формами. Эти методы существенно опираются – как это полностью доказано в бинарной и тернарной областях – на две теоремы, названные Study “фундаментальными теоремами символического метода”, а именно на теорему о символической представимости форм и теорему о символических тождествах.¹ Последняя теорема утверждает, что все отношения между целыми инвариантными образованиями получаются последовательным применением небольшого числа символических тождеств; следовательно, символический метод, и только он, дает знание связи между формами, не выходя из области инвариантов.

На причину трудности при переходе к n переменным уже указал Gordan в своей Эрлангенской программе;² она состоит в том, что первая теорема символического метода в ее общей формулировке уже не верна. Как известно, в n -арной области появляются строки переменных более высокого уровня p_ρ ³ и аналогично строки символов более высокого уровня S^ρ ; к этим строкам приходят как тогда, когда, следуя первоначальному подходу Clebsch,⁴ исходят из форм с произвольно многими строками p_ρ , так и тогда, когда исходят из форм, содержащих только произвольно много когredientных строк x , по подходу F. Deruyts и A. Capelli.⁵ Символического представления, которое явно⁶ содержало бы строки p_ρ , S^ρ , теперь не существует; необходимо разложить p_ρ , S^ρ на отдельные строки x и контрагredientные им s и распределить их между различными детерминантами. Правда, с помощью дифференциальных условий (ср. формулу (19.)) можно проверить, что данный агрегат детерминантов обладает свойством зависеть только от строк p_ρ , S^ρ ; но таким способом невозможно получить обзор всей совокупности инвариантных образований и процессов их порождения.⁷

Теперь мы покажем в §§ 2 и 6, как, применяя “теорему о соответствующих матрицах”,⁸ можно вновь получить первую фундаментальную теорему во всей ее общности, заменив представление через детерминанты представлением через “матричные произведения”. В § 2 показывается, что всякое матричное произведение, явно содержащее строки S^ρ , p_ρ ,

¹ E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – О появлении этих фундаментальных теорем также в инвариантной теории специальных групп преобразований ср. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; в оригинальном издании ошибочно напечатано Bd. 1).

² P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³ Об обозначении ср. § 1.

⁴ A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵ Ср. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и приведенную там литературу.

⁶ Более точное определение “явного представления” в § 2.

⁷ Также вычислительно очень ценное дальнейшее развитие символики, восходящее к Study (сообщено F. Engel, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, а для кватернарной области – E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), не является явным представлением в нашем смысле. Например, оно едва ли привело бы к несимволическим процессам дифференцирования для порождения форм.

⁸ Если не считать Graßmann-овой *Ausdehnungslehre* 1862 года, Nr. 112, это впервые встречается у A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

является инвариантным образованием основной формы; обратное утверждение, данное в § 6, а именно что всякое инвариантное образование можно явно представить матричными произведениями, удастся только через перенос второй фундаментальной теоремы (§§ 3–5).

Эта теорема известна для форм, содержащих только строки переменных x .⁹ Общая проблема – установить всю совокупность неразложимых тождеств, в которых все строки S^ρ, p_ρ рассматриваются как неразложимые, – была сформулирована Study;¹⁰ одновременно он видит в числе возникающих тождеств меру трудности методов в n -арной области. Поскольку теперь удастся объединить всю совокупность тождеств в одну формулу (36.), эта трудность по крайней мере сведена к минимуму. В приложениях, однако, часто будут возникать некоторые выделенные специальные случаи (36.), такие как (20.), (21.), характеризующиеся тем, что они допускают явное представление без подстановки новых строк; или формула (31.), называемая “тождеством разложения”, поскольку строка p_ρ в ней как будто разложена на строки y .

На двух фундаментальных теоремах теперь легко построить дальнейшую теорию. Первая теорема непосредственно дает процессы порождения форм, символический процесс свертки и несимволические процессы дифференцирования,¹¹ тогда как тождество разложения устраняет среди этих процессов все эквивалентные (§ 6). Знание процессов дифференцирования далее дает перенос понятия “нормальной формы” на n -арную область и, с помощью способа доказательства, указанного Mertens¹² в кватернарной области, теорему о том, что систему инвариантных образований можно заменить эквивалентной системой нормальных форм (§ 7). При этом последнем предположении я показала в своей диссертации,¹³ что тернарный процесс свертки можно породить последовательным применением двух основных сверток. На основании этой теоремы и теории разложений в ряды я затем, введя понятие “ряда форм”, развила основные теоремы редукции для систем форм. Совершенно аналогично в n -арной области процесс свертки можно породить из $n - 1$ основных сверток (§ 8), и можно установить теоремы редукции (§ 9).

Послесловие. По поводу Зальцбургского сообщения проф. Е. Мюллер из Вены обратил мое внимание на то, что вычисление с матричными произведениями, лежащее в основе этой работы, в принципе тождественно исчислению Graßmann-овой теории протяженности.¹⁴ Действительно, Graßmann-ово “комбинаторное произведение” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ можно рассматривать как матрицу, заданную этими строками (ср. § 2), причем “прогрессивное произведение” является матрицей самих строк, “регрессивное” – матрицей сопоставленных строк $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, а матрица, соответствующая “смешанному произведению”, возникает, когда несколько строк S объединяются подстановкой (9.) в новые строки P, Q . Нашей “сопоставленной строке” при этом соответствует Graßmann-ово “дополнение”, а нашему “матричному произведению” – “смешанное произведение уровня 0”.

⁹Е. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; *ib. Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

¹⁰*Methoden* ..., S. 204, примечание 17).

¹¹В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens другим, не непосредственно обобщаемым путем пришел к кватернарному процессу свертки. Возникающий там альтернированный инвариант от 6 строк S^2 отличается от нашего, возникающего при однократном применении подстановки (11.), агрегатом четных инвариантов. Для одного специального случая кватернарный процесс свертки встречается также у P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

¹²F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen.* (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³*Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.* (Этот журнал, Bd. 134, 1908.)

¹⁴*Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

При таком сопоставлении разложение, данное в *Ausdehnungslehre* 1862 года, Nr. 113, становится тождественным формуле, дуалистической к нашей формуле (32.). В специальном случае $\rho = 1$ формула (32.) переходит в (17.), а дуалистическая формула – в (16.). Из этих специальных случаев Graßmann-ова разложения Мюллер недавно вывел упомянутые выше тождества (20.), (21.).¹⁵

В отличие от вывода Graßmann–Müller, наш вывод одновременно дает доказательство полноты тождеств, что для рассматриваемых здесь вопросов представляется самым существенным; от (20.), (21.) он далее переходит к наиболее общим неразложимым тождествам (36.), которые, по-видимому, до сих пор еще не были замечены.

¹⁵E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze.* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 и 18.